

泛 函 分 析

教材:

王声望、郑维行,《实变函数与泛函分析概要 (第二册)》,高等教育出版社,2019 年 5 月,第五版. “十二五”普通高等教育本科国家级规划教材.

参考书:

1. 张恭庆、林源渠,《泛函分析讲义》(上册),北京大学出版社,2021 年 5 月,第二版.
2. 程其襄、张奠宙等,《实变函数与泛函分析基础》,高等教育出版社,2019 年 6 月,第四版.
3. 夏道行、吴卓人、严绍宗、舒五昌,《实变函数与泛函分析 (下册)》,高等教育出版社,2010 年 1 月,第二版修订本.
4. K. Yosida (吉田耕作), Functional Analysis, 6th ed., Springer, 1980.
5. W. Rudin, Functional Analysis, 2nd ed., McGraw-Hill, 1991.

第零章 课程介绍

与欧式空间上的数学分析相比，泛函分析研究对象和方法都发生重大变化。

§1. 研究对象的变化

一、 自变量：从有限维到无限维

数学分析的研究对象是函数 $y = f(x), x \in \Omega \subset \mathbb{R}^n$ ，其中自变量

$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为有限维变量；函数值 $y = f(x) \in \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 为实值或复值。

自变量和值域均为有限维，特点是：

1. Weierstrass-Bolzano 聚点定理成立. 对有界序列 $\{x^{(k)} | k \geq 1\} \subset \bar{\Omega}$ ，存在收敛子列 $x^{(k)} \rightarrow x^* \in \bar{\Omega}$ ；

这使得我们有机会讨论函数的极限问题。

在无限维情形:

设 $\Omega \subset X$, 其中 X 为“无限维空间”时, 例如, 考虑从 $\mathbb{R}^n$ 到“拓展”到无限维空间 $X = \mathbb{R}^\infty$:

$$\mathbb{R}^\infty = \left\{ x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mid \|x\| \triangleq \left(\sum_{i=1}^{\infty} x_i^2 \right)^{1/2} < +\infty, x_i \in \mathbb{R} \right\},$$

此时情况发生本质变化. 观察“自然基”:

$$e_1 = (1, 0, 0, \dots), e_2 = (0, 1, 0, \dots), \dots, e_n = (0, \dots, 0, \overset{n\text{-th}}{1}, 0, \dots), \dots$$

$$\|e_m\| = 1, \quad e_m \perp e_n \quad (m \neq n),$$

任意两个基向量间的距离 $\|e_n - e_m\| = \sqrt{2} \quad (m \neq n) > 0$.

结论: 序列 $\{e_m | m \geq 1\}$ 有界但无任何收敛子列!

Weierstrass-Bolzano 聚点定理不再成立!

自变量从有限维到无限维, 空间性质发生根本变化!

二、函数值域：从有限维到无限维

设 $f(x) \in C(\bar{\Omega}) \triangleq \{f \mid f \text{ 是从 } \bar{\Omega} \text{ 到 } \mathbb{R} \text{ 的连续函数}\}$, 当 $\bar{\Omega} \subset \mathbb{R}^n$ 是有界闭区域时, $f(x)$ 具有一系列良好性质: 有界性、能取到最大值与最小值、介值定理、一致连续性等。

但当 $X = \mathbb{R}^\infty$ 为无限维空间, $\Omega \subset X$ 是有界集时, 即使值域为有限维 (如 $\mathbb{R}$), 上述性质均丧失了!

当 $f: \Omega \subset X \rightarrow Y$ (X, Y 均为无限维空间) 时, 需重新探讨函数的性质与研究方法。

例 1 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 有界, $X = C(\bar{\Omega})$, 映射 T :

$$\varphi(x) \in X \longmapsto T(\varphi) = \int_{\Omega} \varphi(x) dx,$$

定义域是无限维空间 $X = C(\bar{\Omega})$, 其值域仍为有限维: $T(\varphi) \in \mathbb{R}$.

例 2 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是有界闭区域, $K(x)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的连续函数, 则映射 T :

$$\varphi(x) \mapsto T(\varphi)(x) = \int_{\Omega} K(x-y)\varphi(y)dy$$

这是从无限维空间 $C(\Omega)$ 到无限维空间 $C(\mathbb{R}^3)$ 的映射.

当核函数 $K(x)$ 有奇点时, 奇性的程度导致映射不同性质.

$$(1) \quad K_1(x) = \frac{1}{|x|}:$$

$$T_1(\varphi)(x) = \int_{\Omega} \frac{\varphi(y)}{|x-y|} dy, \quad \varphi \in C(\Omega).$$

积分收敛, 且 $T_1(\varphi)$ 是连续可导函数, 即

$T_1 : C(\Omega) \rightarrow C^1(\mathbb{R}^3)$, 线性且连续.

“连续”的含义: 对任何有界闭集 $F \subset \mathbb{R}^3$, 存在 $C > 0$ 使得

$$\max_{x \in F} |T_1(\varphi)(x)| + \max_{x \in F} \left| \frac{\partial}{\partial x_i} T_1(\varphi)(x) \right| \leq C \max_{x \in \Omega} |\varphi(x)|.$$

证明留作练习.

$$(2) \quad K_2(x) = \frac{1}{|x|^2}:$$

$$T_2(\varphi)(x) = \int_{\Omega} \frac{\varphi(y)}{|x-y|^2} dy,$$

积分收敛, $T_2: C(\Omega) \rightarrow C(\mathbb{R}^3)$, 线性且连续. 即

“连续” $\iff$ 对任何有界闭集 $F \subset \mathbb{R}^3$, 存在 $C > 0$ 使得

$$\max_{x \in F} |T_2(\varphi)(x)| \leq C \max_x |\varphi(x)|.$$

证明留作练习.

$$\text{注: 易见, } \frac{\partial}{\partial x_i}(T_1(\varphi)(x)) = \int_{\Omega} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{1}{|x-y|} \right) \varphi(y) dy,$$

$$\text{因为 } \frac{\partial}{\partial x_i}|x-y| = \frac{x_i - y_i}{|x-y|}, \text{ 所以 } \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{1}{|x-y|} \right) = -\frac{1}{|x-y|^2} \frac{x_i - y_i}{|x-y|},$$

$$\left| \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{1}{|x-y|} \right) \right| \leq \frac{1}{|x-y|^2}.$$

$$\text{从而 } \left| \frac{\partial}{\partial x_i}(T_1(\varphi)(x)) \right| \leq |T_2(\varphi)(x)|.$$

$$(3) \quad K_3(x) = \frac{1}{|x|^3}:$$

$$T_3(\varphi)(x) = \int_{\Omega} \frac{\varphi(y)}{|x-y|^3} dy,$$

积分发散（奇异积分）。那么， $T_3(\varphi) \in ?$

这是奇异积分算子理论要解决的问题.

补充练习：设 $B(0,1)\mathbb{R}^n$ 是单位球体，讨论反常积分： $\int_{B(0,1)} \frac{1}{|x|^\alpha} dx$ 的敛散性， α 取何值时积分收敛？

例 3 $X = L^1(\mathbb{R}^n) = \{f \mid f \text{ 在 } \mathbb{R}^n \text{ 上 Lebesgue 可积}\}$ (无限维空间),

设 $\{f_m \mid m \geq 1\} \subset L^1(\mathbb{R}^n)$ 满足 $f_m(x) \geq 0$ 且 $\int_{\mathbb{R}^n} f_m(x) dx = 1$,

讨论该序列的收敛性: 如何找到使得 $\{f_m \mid m \geq 1\}$ 收敛的条件?

这是 P. L. Lions 的“集中紧性原理”要解决的问题.

这个问题的解决是 P.L.Lions 获得 Fields 奖的主要贡献之一。

从有限维到无限维, 本质上的核心困难:

有界闭集失去紧致性;

映射 (算子) 失去连续性.

§2. 研究方法的变化

泛函分析的特点：高度概括、高度抽象、应用范围广泛

例 1 常微分方程（ODE）的存在唯一性定理：

考虑 ODE 初值问题：

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), & (x, y) \in \Omega : |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b, \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (1)$$

其中 $f(x, y)$ 在 Ω 上连续且关于 y 满足 Lipschitz 条件：存在 $L \geq 0$ ，使得

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|, \quad \forall (x, y_1), (x, y_2) \in \Omega \quad (2)$$

则存在唯一解

$$y = \varphi(x) \in C[x_0 - h, x_0 + h] (h = \min\{a, b/M\}, \quad M = \max_{\Omega} |f(x, y)|.)$$

回忆一下：证明步骤：五大步骤：

Step 1. 等价转换:

$$y = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) dt.$$

Step 2. 构造 Picard 迭代:

$$y_0(x) = y_0, \quad y_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y_{n-1}(t)) dt, \quad n \geq 1.$$

Step 3. 迭代序列估计: 证明

$$|y_n(x) - y_{n-1}(x)| \leq \frac{M}{L} \frac{(L|x - x_0|)^n}{n!}, \quad |x - x_0| \leq h, \quad n \geq 1.$$

Step 4. 迭代序列收敛性: 证明 $\{y_n(x)\}$ 一致收敛于某 $\varphi(x)$.

$$y_n(x) = y_0 + \sum_{k=1}^n (y_k(x) - y_{k-1}(x)) \implies \varphi(x),$$

$$y_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y_{n-1}(t)) dt,$$

$$n \rightarrow \infty \Downarrow$$

$$\Downarrow n \rightarrow \infty$$

$$\varphi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, \varphi(t)) dt.$$

Step 5. 证明唯一性: 设 $\varphi_1(x), \varphi_2(x)$, 令 $\psi(x) = \varphi_1(x) - \varphi_2(x)$ 。取差:

$$\begin{aligned}\varphi_k(x) &= y_0 + \int_{x_0}^x f(t, \varphi_k(t)) dt, \quad k = 1, 2, |\psi(x)| = \left| \int_{x_0}^x [f(t, \varphi_1(t)) - f(t, \varphi_2(t))] dt \right| \\ &\leq \int_{x_0}^x L |\varphi_1(t) - \varphi_2(t)| dt \\ &= L \int_{x_0}^x |\psi(t)| dt \quad 0 \leq x - x_0 \leq h, \quad (\text{Lip 条件})\end{aligned}$$

由 Gronwall 不等式: (检验之!) $\implies \psi(x) \equiv 0, |x - x_0| \leq h$.

$\implies$ 存在唯一解 $y = \varphi(x), |x - x_0| \leq h$.

泛函分析处理方法: Banach 不动点定理方法

不动点定理: 设 X 是完备的度量空间, $\mathcal{T}: X \rightarrow X$ 是压缩映射, 则 $\mathcal{T}$ 在 X 上有唯一的不动点.

Step 1. 将 ODE 转化为积分方程. 原方程等价于:

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) dt \triangleq \mathcal{T}y(x).$$

$\mathcal{T}$ 是从函数空间到自身的映射, 求解 ODE 等价于寻找 $\mathcal{T}$ 的不动点, 即, 满足 $\mathcal{T}\varphi = \varphi$ 的函数 $\varphi(x)$.

Step 2. 构造完备的距离空间 X

定义空间:

$$X = \left\{ y \in C[x_0 - h, x_0 + h] \mid \|y - y_0\| = \max_{|x - x_0| \leq h} |y(x) - y_0| \leq b \right\}$$

其中 $h = \min\{a, b/M, 1/(2L)\}$, L 是 Lipschitz 常数.

在 X 上定义距离: $\rho(y_1, y_2) = \max_{|x-x_0| \leq h} |y_1(x) - y_2(x)| = \|y_1 - y_2\|$,
该距离满足:

1. 正定性: $\rho(y_1, y_2) \geq 0$, 且 $\rho(y_1, y_2) = 0 \iff y_1 = y_2$;
2. 对称性: $\rho(y_1, y_2) = \rho(y_2, y_1)$;
3. 三角型不等: 式 $\rho(y_1, y_3) \leq \rho(y_1, y_2) + \rho(y_2, y_3)$.

$\implies (X, \rho)$ **是距离空间**. 而且,

(X, ρ) **是完备的**: 即按上述距离的 Cauchy 点列 $\{y_n(x)\}$, 都有极限.

设 $\{y_n\} \subset X$ 是 Cauchy 序列, 即:

$$\begin{aligned} \|y_m - y_n\| \rightarrow 0 \quad (m, n \rightarrow \infty) &\iff \max_{|x-x_0| \leq h} |y_m(x) - y_n(x)| \rightarrow 0 \\ &\iff \{y_n(x)\} \text{ 是连续函数的基本列.} \end{aligned}$$

由连续函数的一致收敛性定理, 存在 $y^* \in C[x_0 - h, x_0 + h]$, 使得 $\{y_n(x)\}$ 一致收敛于 y^* . $\|y_n - y^*\| \rightarrow 0$. 又因 $\|y^* - y_0\| \leq b$, 所以 $y^* \in X$. 因此 X 是完备距离空间.

Step 3. $\mathcal{T} : X \rightarrow X$ 是自映射. 对任意 $\varphi \in X$, 定义

$$\psi(x) = \mathcal{T}\varphi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, \varphi(t)) dt$$

验证 $\psi \in X$: 首先, ψ 的连续性是显然的; 其次, ψ 的有界性:

$$|\psi(x) - y_0| = \left| \int_{x_0}^x f(t, \varphi(t)) dt \right| \leq M \cdot |x - x_0| \leq b,$$

其中 $M = \max_{(x,y) \in \Omega} |f(x, y)|$, $h \leq b/M$, 故 $\mathcal{T}$ 是自映射.

Step 4. 验证 $\mathcal{T}$ 是压缩映射. 对任意 $y_1, y_2 \in X$,

$$\begin{aligned} \rho(\mathcal{T}y_1, \mathcal{T}y_2) &\triangleq \|\mathcal{T}y_1 - \mathcal{T}y_2\| = \max_{|x-x_0| \leq h} \left| \int_{x_0}^x [f(t, y_1(t)) - f(t, y_2(t))] dt \right| \\ &\leq Lh \cdot \max_{|x-x_0| \leq h} |y_1(t) - y_2(t)| \triangleq Lh\rho(y_1, y_2), \end{aligned}$$

取 h 使得 $\alpha = Lh < 1$, 即: $\rho(\mathcal{T}y_1, \mathcal{T}y_2) \leq \alpha\rho(y_1, y_2)$ ($0 < \alpha < 1$), 故 $\mathcal{T}$ 是压缩映射.

由压缩映射的不动点定理, $\mathcal{T}$ 在 X 中存在唯一不动点 φ , 满足 $\mathcal{T}\varphi = \varphi$, 该 $\varphi(x)$ 即为 ODE 初值问题的唯一解。

Banach 不动点定理: 设 X 是完备的度量空间, $T: X \rightarrow X$ 是压缩映射, 则 T 在 X 上有唯一的不动点.

它不仅仅可以处理 ODE 初值问题解的存在唯一性问题, 还可以处理隐函数定理 (包括无限维空间的情形)、数值计算的 Newton 迭代法、非线性偏微分方程的解的存在唯一性问题, 等等问题。